华中科技大学

机械科学与工程学院

人工智能与深度学习 - 作业（一）

提交日期：2026年5月17日

1. 用一两句话描述一个你最近了解到的、你感兴趣的、且已经实现的人工智能应用，并给出参考来源（如网页链接、论文等）。了解的渠道可以是新闻、视频、社交网络、论文等；“实现”既可以是完整的落地应用，也可以是实验室里算法层面的完成。

2. 用

$$\min_{x} f(x)$$
$$\text{s.t. } x \in \mathcal{F}$$

的形式描述以下问题：给定平面上n个点$(x_1, y_1), ..., (x_n, y_n)$，求能同时覆盖住这$n$个点的半径最小的圆。

这个问题中的x是什么？$f(x)$是什么？$\mathcal{F}$如何表示？

3. 以下集合是凸集吗？为什么？

(a) $\{x = [x_1, x_2]^T \in \mathbb{R}^2 : x_1 \leq 1\}$;

(b) $\{x = [x_1, x_2]^T \in \mathbb{R}^2 : x_1^2 + x_2^2 = 1\}$。

4. 在八数码问题中，我们定义如下启发函数，并使用这些启发函数计算$f(n) = g(n)+h(n)$再依据$f(n)$来扩展搜索，这些方法可以算是A*吗？为什么？

(a) $h(n) =$ 处于正确目标位置的将牌的个数;

(b) $h(n) = 0$。